Instituto Superior de Engenharia de Coimbra
Universidade Politécnica de Coimbra

Instituto Superior de Engenharia

60023100 - Introdução às Redes de Comunicação

Informação Geral

Ano Letivo	2026/2027
Semestre	1.º Semestre
Docente Responsável	Frederico Miguel do Céu Marques dos Santos
Língua de Ensino	Português
Créditos ECTS	5
Cursos	Licenciatura em Engenharia Informática
Modo de Ensino	Presencial
Outros Idiomas Inf. Edição	Inglês
Informação copiada da ficha de edição do ano anterior sem alterações	Não
Data de Submissão	05-09-2026
Data Última Apreciação	
Estado da Proposta	Por Apreciar

Objectivos e Competências a Desenvolver

Português

Esta unidade curricular possui como objetivo principal os alunos adquirirem competências que lhes permitam entenderem e explicarem os principais aspetos das redes de comunicação de dados, com especial destaque para as tecnologias de redes locais, com e sem fios, e os diversos protocolos de comunicação associados à Internet (pilha protocolar TCP/IP), bem como planearem e desenvolverem aplicações distribuídas elementares, em linguagem C, recorrendo ao paradigma dos *Sockets*.

Intended learning outcomes

English

This curricular unit aims at giving the students the ability to understand and explain the main characteristics and issues of data networks. It covers a wide range of subjects, such as data transmission media, local area network technologies, and the main communication protocols on which the Internet is based (i.e., the TCP/IP protocol stack). This curricular unit also aims at enabling the students to be able to plan and develop distributed applications/application protocols based on the Sockets paradigm.

Programa

Português

Componente Teórica

- Introdução às redes de comunicação
- Atividades de normalização
    - Introdução
    - Modelo de referência OSI (objetivo da cada camada e interações)
    - Pilha protocolar TCP/IP (objetivo da cada camada e interações)
- Redes locais com fios
    - Topologias
    - Meios de Transmissão
    - Introdução à cablagem estruturada
    - Métodos de Controlo de Acesso ao Meio
- Tecnologias Ethernet
    - Endereços MAC
    - Estrutura de quadro
    - Protocolo CSMA/CD
    - Ligação física
        - Bus, Hub, Bridge e Switch
        - Domínios de colisão e de difusão
        - 10 Mbps (legacy), 100 Mbit/s, 1 Gbit/s e 10 Gbit/s
- Redes locais sem fios
    - Estrutura de quadro
    - Protocolo CSMA/CA
    - Ligação física
- Pilha protocolar TCP/IP

- Protocolo IP
- Configuração estática e dinâmica de endereços IP
- Endereçamento e sub-endereçamento IP
- Noções de encaminhamento direto e indireto IP
- Protocolos ARP e RARP
- Protocolo UDP
- Técnicas de controlo de erros e de controlo de fluxo na transmissão de dados
- Protocolo TCP
- Principais protocolos do nível de aplicação

Componente laboratorial

- Desenvolvimento de aplicações distribuídas para redes TCP/IP baseadas em Sockets Microsoft Windows (Winsock)
- Desenho de topologias de rede e simulação do tráfego de dados usando o Cisco Packet Tracer

Program

English

Theoretical Componen

- Introduction to data communication networks
- Standards
  - Introduction
  - OSI reference model
  - TCP / IP protocol stack
- Wired local area networks
  - Topologies
  - Transmission media
  - Structured cabling systems
  - Medium access control (MAC) protocols
- Ethernet technologies
  - MAC addresses
  - Frame structure
  - CSMA / CD Protocol

- Physical layer
    - Bus, hub, bridge, and switch
    - Collision and broadcast domains
    - 10 Mbps (legacy), 100 Mbit/s, 1 Gbit/s, and 10 Gbit/s
- Wireless local area networks
    - Frame structure
    - CSMA / CA Protocol
    - Physical layer
- TCP / IP protocol stack
    - IPv4 Protocol
    - Static and dynamic IP address configuration
    - IP addressing and subnetting
    - Direct and indirect IP routing
    - ARP and RARP protocols
    - UDP Protocol
    - Error control and flow control approaches
    - TCP Protocol
    - Application-level protocols

Laboratory component

- Implementation of distributed applications for TCP/IP networks based on Microsoft Windows Sockets (Winsock)
- Design of network topologies and simulation of data traffic using Cisco Packet Tracer

Conhecimentos Base Recomendados

Português

Programação em linguagem C.

Recommended Base Knowledge

English

C programming language.

Métodos de Ensino

Português

Aulas teóricas baseadas na exposição de matéria com discussão e demonstrações práticas.
Aulas práticas baseadas em demonstrações e análises de exemplos, seguidas de exercícios.

Teaching methods

English

Theoretical classes based on the presentation of material with discussion and practical demonstrations.
Practical classes based on demonstrations and analysis of examples, followed by exercises.

Métodos de Avaliação

Português

Componente teórica

- Exame escrito nas épocas de avaliação, de acordo com o mapa de exames
- Admitidos a exame APENAS:
    - Alunos com mínimos nos testes laboratoriais
    - Mínimo de participação em 50% das aulas de laboratório
- Valoração: 12 valores
- Mínimos : 40% de 12 valores

Componente laboratorial

- 2 testes laboratoriais (14 de outubro e 18 de novembro)
- Valoração: 8 valores (4 valores cada um)
- Mínimos : 35% de 8 valores
- Não é possível melhorar a avaliação dos testes laboratoriais

Evaluation Methods

English

Theoretical Component

- Written Exams will be held during evaluation periods, according to the exam schedule
- Eligible for the exam ONLY:
    - Students with minimum in laboratory tests
    - Minimum participation in 50% of laboratory classes
- Valuation: 12 points
- Minimum: 40% of 12 points

Laboratory Component

- 2 laboratory tests (October 14th and November 18th)
- Valuation: 8 points (4 points each)
- Minimum: 35% of 8 points
- It is not possible to improve the evaluation from the laboratory tests

Bibliografia

Português

Recursos produzidos pelos docentes e colocados na plataforma moodle

Boavida, F., Bernardes, M. (2012). TCP/IP - Teórica e Prática. FCA. Biblioteca do ISEC: 1A-6-214, 1A-6-217 e 1A-6-218

Kurose, J., Ross, K. (2013). Computer Network: a Top-Down Approach Featuring the Internet (6th edition). Pearson/Addison Wesley

Comer, D. (2019). The Internet book: Everything you need to know about computer networking and how the Internet works (5th edition). Boca Raton. Biblioteca do ISEC: 1A-6-220

Bibliography

English

Study material prepared by the teachers and available on the moodle platform

Boavida, F., Bernardes, M. (2012). TCP/IP - Teórica e Prática. FCA. Biblioteca do ISEC: 1A-6-214, 1A-6-217 e 1A-6-218

Kurose, J., Ross, K. (2013). Computer Network: a Top-Down Approach Featuring the Internet (6th edition). Pearson/Addison Wesley

Comer, D. (2019). The Internet book: Everything you need to know about computer networking and how the Internet works (5th edition). Boca Raton. Biblioteca do ISEC: 1A-6-220

Atividades de promoção da ligação do estudante a atividades de desenvolvimento da investigação, transferência de tecnologia e conhecimento e inovação

Português

Nas aulas, sempre que apropriado, são interligados os conceitos do conteúdo programático com os sistemas e tecnologias da atualidade.

Activities to promote student connection to research development, technology and knowledge transfer and innovation activities

English

In classes, whenever appropriate, the concepts of the syllabus are interconnected with today's systems and technologies.